



FICHA DE EXERCÍCIOS 6

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Transformada de Z inversa – Nuno Ribeiro

1. Considere a Transformada de Z e obtenha o sinal $x[n]$. Indique que método(s) da Transformada de Z inversa utilizou.

$$X(z) = \frac{3 - \frac{5}{6}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, |z| > \frac{1}{3}.$$

2. Considerando a expressão do exercício anterior, contudo com a ROC para $X(z)$ como $1/4 < |z| < 1/3$. Refaça o processo para obter o sinal $x[n]$. Indique que método(s) da Transformada de Z inversa utilizou.

3. Considere agora que o numerador de $X(z)$ (Ex.1) é alterado para: $-(z^{-1} - 1)(z^{-1} + 3)$. Usando a expansão de frações parciais, determine a transformada de Z inversa, assumindo que $|z| > \frac{1}{3}$.

4. Considere a seguinte Transformada de Z e determine a transformada inversa usando o método Série de Potências:

$$X[z] = 4z^2 + 2 + 3z^{-1}, 0 < |z| < \infty$$

5. Considere a seguinte expressão algébrica para a Transformada de Z $X(z)$ de um sinal $x[n]$:

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})}$$

- a) Assumindo a seguinte ROC, $|z| > 1/3$, use a divisão longa de polinómios para determinar os valores de $x[0]$, $x[1]$ e $x[2]$.

- b) Assumindo a seguinte alteração da ROC, $|z| < 1/3$, e usando o mesmo método, determine $x[0]$, $x[-1]$ e $x[-2]$.

6. De seguida apresentam-se várias transformadas de Z. Para cada uma, determina a Transformada de Z inversa e use os seguintes métodos: i) expansão de frações parciais; ii) divisão longa de polinómios (Série de Potências).

$$X(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2}$$

$$X(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{2}$$

7. Usando os conceitos associados ao método baseado na integral de contorno, determine a Transformada de Z inversa de $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, |z| < \frac{1}{3}$.